Entrega 2 – Diseño

Responsabilidades, colaboraciones y métodos del sistema

Estructurado siguiendo la lógica del ejemplo visto en clase:
RF → Responsabilidades → Colaboraciones → Métodos → UML de diseño

1. Lógica usada para pasar del análisis al diseño

Para esta etapa se parte de los requerimientos funcionales y de las historias de usuario del Club Deportivo Séneca. Cada requerimiento se relaciona con las clases que tienen una responsabilidad directa en su cumplimiento. Después se identifican las colaboraciones entre esas clases y, a partir de ellas, se proponen los métodos que deben aparecer en el diagrama de clases de diseño.

Se agrega la clase de control ClubDeportivoSeneca como elemento de diseño. Su función es coordinar las operaciones generales del sistema, de forma equivalente a la clase central usada por el profesor en el ejemplo del Casino. Esta clase no reemplaza a las clases del dominio; las coordina.

2. Roles y clases participantes

Identificador	Clase
Rol 1	ClubDeportivoSeneca
Rol 2	Usuario
Rol 3	Socio
Rol 4	Empleado
Rol 5	Entrenador
Rol 6	Fisioterapeuta
Rol 7	Administrador
Rol 8	Equipo
Rol 9	InscripcionEquipo
Rol 10	DisciplinaIndividual
Rol 11	InscripcionAcademia
Rol 12	Ranking
Rol 13	Instalacion
Rol 14	Reserva
Rol 15	PartidoPractica
Rol 16	EstadisticaRaqueta
Rol 17	SesionEntrenamiento
Rol 18	AsistenciaEntrenamiento
Rol 19	EvaluacionDesempeno
Rol 20	PartidoInterno
Rol 21	PartidoCompetencia
Rol 22	EstadisticaConjunto

Identificador	Clase
Rol 23	Sancion
Rol 24	Competencia
Rol 25	InscripcionCompetencia
Rol 26	RegistroNomina
Rol 27	TablaPosiciones
Rol 28	Venta
Rol 29	VentaTienda
Rol 30	VentaCafeteria
Rol 31	DetalleVenta
Rol 32	ProductoVenta
Rol 33	CuentaFidelidad
Rol 34	MovimientoPuntos
Rol 35	Mensualidad
Rol 36	Turno
Rol 37	SolicitudCambioTurno
Rol 38	SugerenciaProducto
Rol 39	MovimientoInventario
Rol 40	Reabastecimiento
Rol 41	ArticuloTienda
Rol 42	UbicacionInventario
Rol 43	ExistenciaInventario

3. Responsabilidades por requerimiento funcional

3.1 Requerimientos generales

Resp.	Requerimiento funcional	Clases responsables
Re1	RF-GENERAL-1 – Iniciar sesión	ClubDeportivoSeneca, Usuario
Re2	RF-GENERAL-2 – Cerrar sesión	ClubDeportivoSeneca, Usuario

3.2 Socio

Resp.	Requerimiento funcional	Clases responsables
Re3	RF-SOCIO-1 – Consultar equipos y estadísticas	ClubDeportivoSeneca, Socio, Equipo, InscripcionEquipo, EstadisticaConjunto, Sancion
Re4	RF-SOCIO-2 – Inscribirse en academia	ClubDeportivoSeneca, Socio, DisciplinaIndividual, InscripcionAcademia
Re5	RF-SOCIO-3 – Consultar nivel y ranking	ClubDeportivoSeneca, Socio, InscripcionAcademia, Ranking
Re6	RF-SOCIO-4 – Reservar instalación	ClubDeportivoSeneca, Socio, DisciplinaIndividual, Instalacion, Reserva
Re7	RF-SOCIO-5 – Participar en partido de práctica	ClubDeportivoSeneca, Socio, DisciplinaIndividual, Ranking, PartidoPractica
Re8	RF-SOCIO-6 – Registrar resultado de práctica	ClubDeportivoSeneca, Socio, PartidoPractica, EstadisticaRaqueta, Ranking
Re9	RF-SOCIO-7 – Consultar entrenamientos	ClubDeportivoSeneca, Socio, SesionEntrenamiento, AsistenciaEntrenamiento, EvaluacionDesempeno
Re10	RF-SOCIO-8 – Comprar en tienda o cafetería	ClubDeportivoSeneca, Socio, Venta, VentaTienda, VentaCafeteria, DetalleVenta, ProductoVenta
Re11	RF-SOCIO-9 – Usar descuentos y puntos	ClubDeportivoSeneca, Socio, VentaTienda, CuentaFidelidad, MovimientoPuntos
Re12	RF-SOCIO-10 – Consultar mensualidades	ClubDeportivoSeneca, Socio, Mensualidad

3.3 Empleado

Resp.	Requerimiento funcional	Clases responsables
Re13	RF-EMPLEADO-1 – Comprar con descuento	ClubDeportivoSeneca, Empleado, VentaTienda, DetalleVenta
Re14	RF-EMPLEADO-2 – Compartir código de descuento	ClubDeportivoSeneca, Empleado, Socio
Re15	RF-EMPLEADO-3 – Consultar turnos	ClubDeportivoSeneca, Empleado, Turno
Re16	RF-EMPLEADO-4 – Solicitar cambio de turno	ClubDeportivoSeneca, Empleado, Turno, SolicitudCambioTurno
Re17	RF-EMPLEADO-5 – Sugerir productos	ClubDeportivoSeneca, Empleado, SugerenciaProducto

3.4 Entrenador

Resp.	Requerimiento funcional	Clases responsables
Re18	RF-ENTRENADOR-1 – Planear sesión de entrenamiento	ClubDeportivoSeneca, Entrenador, Instalacion, SesionEntrenamiento
Re19	RF-ENTRENADOR-2 – Convocar jugadores	ClubDeportivoSeneca, Entrenador, Socio, Equipo, SesionEntrenamiento
Re20	RF-ENTRENADOR-3 – Registrar asistencia y evaluación	ClubDeportivoSeneca, Entrenador, Socio, SesionEntrenamiento, AsistenciaEntrenamiento, EvaluacionDesempeno

Resp.	Requerimiento funcional	Clases responsables
Re21	RF-ENTRENADOR-4 – Programar partidos internos	ClubDeportivoSeneca, Entrenador, Equipo, PartidoInterno
Re22	RF-ENTRENADOR-5 – Registrar resultados de partidos internos	ClubDeportivoSeneca, Entrenador, PartidoInterno, EstadisticaConjunto, Sancion
Re23	RF-ENTRENADOR-6 – Registrar resultados de competencia	ClubDeportivoSeneca, Entrenador, PartidoCompetencia, EstadisticaConjunto, Competencia, Sancion
Re24	RF-ENTRENADOR-7 – Asignar nivel en academia	ClubDeportivoSeneca, Entrenador, Socio, DisciplinaIndividual, InscripcionAcademia
Re25	RF-ENTRENADOR-8 – Consultar desempeño de jugadores	ClubDeportivoSeneca, Entrenador, Socio, AsistenciaEntrenamiento, EvaluacionDesempeno, EstadisticaConjunto

3.5 Fisioterapeuta

Resp.	Requerimiento funcional	Clases responsables
ReF	Funciones heredadas de Empleado	Fisioterapeuta participa con las funciones generales de Empleado; el caso no le asigna RF específicos adicionales.

3.6 Administrador

Resp.	Requerimiento funcional	Clases responsables
Re26	RF-ADMINISTRADOR-1 – Gestionar jugadores	ClubDeportivoSeneca, Administrador, Socio
Re27	RF-ADMINISTRADOR-2 – Gestionar equipos	ClubDeportivoSeneca, Administrador, Equipo
Re28	RF-ADMINISTRADOR-3 – Inscribir jugadores en equipos	ClubDeportivoSeneca, Administrador, Socio, Equipo, InscripcionEquipo
Re29	RF-ADMINISTRADOR-4 – Registrar empleados	ClubDeportivoSeneca, Administrador, Empleado, Entrenador, Fisioterapeuta
Re30	RF-ADMINISTRADOR-5 – Gestionar competencias	ClubDeportivoSeneca, Administrador, Equipo, Competencia, InscripcionCompetencia, RegistroNomina
Re31	RF-ADMINISTRADOR-6 – Consultar competencias	ClubDeportivoSeneca, Administrador, Competencia, TablaPosiciones
Re32	RF-ADMINISTRADOR-7 – Consultar inventario e instalaciones	ClubDeportivoSeneca, Administrador, Instalacion, ArticuloTienda, UbicacionInventario, ExistenciaInventario
Re33	RF-ADMINISTRADOR-8 – Gestionar inventario	ClubDeportivoSeneca, Administrador, MovimientoInventario, Reabastecimiento, ArticuloTienda, UbicacionInventario, ExistenciaInventario
Re34	RF-ADMINISTRADOR-9 – Revisar sugerencias	ClubDeportivoSeneca, Administrador, SugerenciaProducto
Re35	RF-ADMINISTRADOR-10 – Administrar turnos	ClubDeportivoSeneca, Administrador, Empleado, Turno, SolicitudCambioTurno

Resp.	Requerimiento funcional	Clases responsables
Re36	RF-ADMINISTRADOR-11 – Consultar historiales	ClubDeportivoSeneca, Administrador, Reserva, PartidoPractica, PartidoInterno, PartidoCompetencia, SesionEntrenamiento
Re37	RF-ADMINISTRADOR-12 – Consultar reportes	ClubDeportivoSeneca, Administrador, VentaTienda, VentaCafeteria, Mensualidad, Ranking, AsistenciaEntrenamiento, EstadisticaConjunto
Re38	RF-ADMINISTRADOR-13 – Registrar mensualidades	ClubDeportivoSeneca, Administrador, Socio, Mensualidad

4. Colaboraciones entre clases

Col.	Resp.	Colaboración
Col1	Re1	ClubDeportivoSeneca → Usuario
Col2	Re3	ClubDeportivoSeneca → Socio → Equipo → InscripcionEquipo → EstadisticaConjunto → Sancion
Col3	Re4	ClubDeportivoSeneca → Socio → DisciplinaIndividual → InscripcionAcademia
Col4	Re5	ClubDeportivoSeneca → Socio → InscripcionAcademia → Ranking
Col5	Re6	ClubDeportivoSeneca → Socio → Reserva → Instalacion → DisciplinaIndividual
Col6	Re7	ClubDeportivoSeneca → Socio → PartidoPractica → DisciplinaIndividual → Ranking
Col7	Re8	ClubDeportivoSeneca → PartidoPractica → EstadisticaRaqueta → Ranking
Col8	Re9	ClubDeportivoSeneca → Socio → SesionEntrenamiento → AsistenciaEntrenamiento → EvaluacionDesempeno
Col9	Re10	ClubDeportivoSeneca → Socio → Venta → DetalleVenta → ProductoVenta
Col10	Re11	ClubDeportivoSeneca → Socio → VentaTienda → CuentaFidelidad → MovimientoPuntos
Col11	Re12	ClubDeportivoSeneca → Socio → Mensualidad
Col12	Re13	ClubDeportivoSeneca → Empleado → VentaTienda → DetalleVenta
Col13	Re15	ClubDeportivoSeneca → Empleado → Turno
Col14	Re16	ClubDeportivoSeneca → Empleado → Turno → SolicitudCambioTurno
Col15	Re17	ClubDeportivoSeneca → Empleado → SugerenciaProducto
Col16	Re18	ClubDeportivoSeneca → Entrenador → SesionEntrenamiento → Instalacion
Col17	Re19	ClubDeportivoSeneca → Entrenador → SesionEntrenamiento → Socio → Equipo
Col18	Re20	ClubDeportivoSeneca → Entrenador → SesionEntrenamiento → AsistenciaEntrenamiento → EvaluacionDesempeno
Col19	Re21	ClubDeportivoSeneca → Entrenador → Equipo → PartidoInterno
Col20	Re22	ClubDeportivoSeneca → Entrenador → PartidoInterno → EstadisticaConjunto → Sancion
Col21	Re23	ClubDeportivoSeneca → Entrenador → PartidoCompetencia → EstadisticaConjunto → Competencia → Sancion
Col22	Re24	ClubDeportivoSeneca → Entrenador → Socio → InscripcionAcademia
Col23	Re25	ClubDeportivoSeneca → Entrenador → Socio → AsistenciaEntrenamiento → EvaluacionDesempeno → EstadisticaConjunto
Col24	Re26	ClubDeportivoSeneca → Administrador → Socio
Col25	Re27	ClubDeportivoSeneca → Administrador → Equipo
Col26	Re28	ClubDeportivoSeneca → Administrador → Socio → Equipo → InscripcionEquipo
Col27	Re29	ClubDeportivoSeneca → Administrador → Empleado → Entrenador/Fisioterapeuta
Col28	Re30	ClubDeportivoSeneca → Administrador → Competencia → Equipo → InscripcionCompetencia → RegistroNomina
Col29	Re31	ClubDeportivoSeneca → Administrador → Competencia → TablaPosiciones
Col30	Re32	ClubDeportivoSeneca → Administrador → ArticuloTienda → UbicacionInventario → ExistenciaInventario → Instalacion

Col.	Resp.	Colaboración
Col31	Re33	ClubDeportivoSeneca → Administrador → MovimientoInventario/Reabastecimiento → ArticuloTienda → UbicacionInventario → ExistenciaInventario
Col32	Re34	ClubDeportivoSeneca → Administrador → SugerenciaProducto
Col33	Re35	ClubDeportivoSeneca → Administrador → Empleado → Turno → SolicitudCambioTurno
Col34	Re36	ClubDeportivoSeneca → Administrador → Reserva/PartidoPractica/PartidoInterno/PartidoCompetencia/SesionEntrenamiento
Col35	Re37	ClubDeportivoSeneca → Administrador → VentaTienda/VentaCafeteria/Mensualidad/Ranking/AsistenciaEntrenamiento/EstadisticaConjunto
Col36	Re38	ClubDeportivoSeneca → Administrador → Socio → Mensualidad

5. Métodos propuestos para el diagrama de clases de diseño

ClubDeportivoSeneca

ClubDeportivoSeneca
+ ClubDeportivoSeneca() + crearSocio(login, password, nombre, idSocio, fechaNacimiento) + crearEntrenador(login, password, nombre, idEmpleado, codigo, especialidad) + crearFisioterapeuta(login, password, nombre, idEmpleado, codigo, especialidad) + crearAdministrador(login, password, nombre, idAdministrador) + iniciarSesion(login, password) + cerrarSesion() + getUsuarioActual() + asociarEntrenadorSocio(idEmpleado, idSocio) + crearEquipo(nombre, cupo, deporte, categoria) + darBajaEquipo(nombreEquipo) + inscribirJugadorEquipo(idSocio, equipo, posicion, camiseta) + consultarEquiposSocio(idSocio) + agregarDisciplina(disciplinaIndividual) + inscribirAcademia(idSocio, disciplina, nivel) + asignarNivel(idSocio, disciplina, nivel) + agregarInstalacion(instalacion) + reservarInstalacion(...) + programarPartidoPractica(...) + registrarResultadoPractica(...) + crearSesion(...) + convocarEquipo(sesion, equipo) + registrarAsistencia(...) + registrarEvaluacion(...) + consultarEntrenamientos(idSocio) + programarPartidoInterno(...) + registrarResultadoInterno(...) + registrarEstadisticaFutbol(...) + registrarEstadisticaBaloncesto(...) + registrarEstadisticaVoleibol(...) + crearCompetencia(...) + inscribirEquipoCompetencia(...) + programarPartidoCompetencia(...) + registrarResultadoCompetencia(...) + consultarCompetencias() + agregarProducto(producto) + agregarUbicacion(ubicacion) + crearExistencia(articulo, ubicacion, cantidad) + buscarExistencia(articulo, ubicacion) + moverInventario(...) + reabastecer(...) + consultarInventario() + registrarVentaTienda(...) + registrarVentaCafeteria(...) + asignarTurno(...) + consultarTurnos(idEmpleado) + solicitarCambio(...) + revisarCambio(...) + cumpleMinimoPersonal()

+ sugerirProducto(...) + revisarSugerencia(...) + registrarMensualidad(...) + consultarMensualidades(idSocio) + darBajaSocio(idSocio) + consultarHistorial() + generarReporteVentas() + generarReporteDeportivo() + escribirUsuarios() + escribirSerializable() + leerSerializable() + consultarUsuarios() + consultarEquipos()

Usuario

Usuario
- login : String - password : String - nombre : String
+ Usuario(...) + validarCredenciales(login, password) : boolean

Socio

Socio
- idSocio : String - fechaNacimiento : Date
+ Socio(...) + calcularEdad() : int + consultarEquipos() + consultarRanking() + consultarEntrenamientos() + consultarMensualidades()

Equipo

Equipo
- nombre : String - cupoMaximo : int - deporte : DeporteConjunto

- categoria : String - inscripciones : ArrayList<InscripcionEquipo>
+ Equipo(...) + correspondeEdad(edad : int) : boolean + inscribirJugador(socio : Socio, posicion : String, numeroCamiseta : int) + cantidadJugadoresActivos() : int + cantidadJugadoresHabilitados() : int + contieneSocio(socio : Socio) : boolean + consultarJugadores() : String

InscripcionEquipo

InscripcionEquipo
- fecha : Date - estado : String - socio : Socio - equipo : Equipo - posicion : String - numeroCamiseta : int
+ InscripcionEquipo(...)

InscripcionAcademia

InscripcionAcademia
- fecha : Date - estado : String - socio : Socio - disciplina : DisciplinaIndividual - nivel : String
+ InscripcionAcademia(...)

Ranking

Ranking
- puntajeELO : double - fechaActualizacion : Date - socio : Socio - disciplina : DisciplinaIndividual
+ Ranking(...) + sumarPuntos(puntos : double) + restarPuntos(puntos : double)

Instalacion

Instalacion
- idInstalacion : String - capacidad : int - techada : boolean

+ Instalacion(...)

Reserva

Reserva
- fecha : Date - horaInicio : Time - horaFin : Time - cantidadJugadores : int - modalidad : String - socio : Socio - instalacion : Instalacion - disciplina : DisciplinaIndividual - partidoPractica : PartidoPractica
+ Reserva(...) + validarReserva() + seCruza(otra : Reserva) : boolean

PartidoPractica

PartidoPractica
- fecha : Date - resultado : String - modalidad : String - disciplina : DisciplinaIndividual - jugadores : ArrayList<Socio> - estadisticas : ArrayList<EstadisticaRaqueta>
+ PartidoPractica(...) + agregarJugador(socio : Socio) + agregarEstadistica(estadistica : EstadisticaRaqueta) + validarJugadores() + actualizarRankingSencillos(ganador : Socio, perdedor : Socio)

SesionEntrenamiento

SesionEntrenamiento
- fecha : Date - hora : Time - duracion : int - entrenador : Entrenador - instalacion : Instalacion - equipo : Equipo - disciplina : DisciplinaIndividual - asistencias : ArrayList<AsistenciaEntrenamiento>
+ SesionEntrenamiento(...) + convocarSocio(socio : Socio) + buscarAsistencia(idSocio : String) : AsistenciaEntrenamiento

AsistenciaEntrenamiento

AsistenciaEntrenamiento
- estado : String - socio : Socio - sesion : SesionEntrenamiento - evaluacion : EvaluacionDesempeno
+ AsistenciaEntrenamiento(...)

EvaluacionDesempeno

EvaluacionDesempeno
- nota : double - comentario : String
+ EvaluacionDesempeno(...)

PartidoInterno

PartidoInterno
- local : Equipo - visitante : Equipo
+ PartidoInterno(...)

PartidoCompetencia

PartidoCompetencia
- equipo : Equipo - competencia : Competencia - institucionRival : String - escenario : String
+ PartidoCompetencia(...)

Sancion

Sancion
- motivo : String - activa : boolean - partidosPendientes : int
+ Sancion(...) + aplicarSancion() + cumplirPartido() + estaActiva() : boolean

Competencia

Competencia
- nombre : String - entidadOrganizadora : String - temporada : String - deporte : DeporteConjunto - categoriaHabilitada : String - formato : String - inscripciones : ArrayList<InscripcionCompetencia> - partidos : ArrayList<PartidoCompetencia> - tabla : ArrayList<TablaPosiciones>
+ Competencia(...) + agregarInscripcion(inscripcionCompetencia : InscripcionCompetencia) + agregarPartido(partidoCompetencia : PartidoCompetencia) + buscarFila(equipo : Equipo) : TablaPosiciones

InscripcionCompetencia

InscripcionCompetencia
- fecha : Date - estado : String - equipo : Equipo - competencia : Competencia - nomina : ArrayList<RegistroNomina>
+ InscripcionCompetencia(...) + agregarJugador(socio : Socio) + jugadorHabilitado(socio : Socio) : boolean

RegistroNomina

RegistroNomina
- habilitado : boolean
+ RegistroNomina(...) + estaHabilitado() : boolean

Venta

Venta
- fecha : Date - subtotal : double - total : double - descuento : double - puntosRedimidos : int - codigoDescuentoUsado : String - comprador : Comprador - detalles : ArrayList<DetalleVenta>

+ Venta(...) + agregarDetalle(detalle : DetalleVenta) + calcularSubtotal() : double

VentaTienda

VentaTienda
- iva : double
+ VentaTienda(...)

VentaCafeteria

VentaCafeteria
- impuestoConsumo : double - propina : double
+ VentaCafeteria(...)

DetalleVenta

DetalleVenta
- cantidad : int - precioUnitario : double
+ DetalleVenta(...) + calcularSubtotal() : double

CuentaFidelidad

CuentaFidelidad
- puntos : int - movimientos : ArrayList<MovimientoPuntos>
+ CuentaFidelidad(...) + generarPuntos(cantidad : int) + redimirPuntos(cantidad : int)

MovimientoPuntos

MovimientoPuntos
- fecha : Date - cantidad : int - tipo : String
+ MovimientoPuntos(...)

Turno

Turno
- diaSemana : String - horaInicio : Time - horaFin : Time
+ Turno(...) + cubre(hora : Time) : boolean

SolicitudCambioTurno

SolicitudCambioTurno
- fechaSolicitud : Date - estado : String - empleado : Empleado - turnoActual : Turno - turnoNuevo : Turno - administrador : Administrador
+ SolicitudCambioTurno(...)

Administrador

Administrador
- idAdministrador : String
+ Administrador(...)

MovimientoInventario

MovimientoInventario
- fecha : Date - cantidad : int - articulo : ArticuloTienda - origen : UbicacionInventario - destino : UbicacionInventario - administrador : Administrador
+ MovimientoInventario(...)

ExistenciaInventario

ExistenciaInventario
- articulo : ArticuloTienda - ubicacion : UbicacionInventario - cantidad : int
+ ExistenciaInventario(...) + aumentar(cantidad : int) + disminuir(cantidad : int)

Reabastecimiento

Reabastecimiento
- fecha : Date - cantidad : int - articulo : ArticuloTienda - administrador : Administrador
+ Reabastecimiento(...)

SugerenciaProducto

SugerenciaProducto
- descripcion : String - estado : String - empleado : Empleado - administrador : Administrador
+ SugerenciaProducto(...)

Mensualidad

Mensualidad
- mes : String - valor : double - fechaPago : Date
+ Mensualidad(...)

6. Justificación de decisiones de diseño

6.1 Clase de control ClubDeportivoSeneca

Se decidió utilizar ClubDeportivoSeneca como clase de control principal del sistema. Su responsabilidad es coordinar las operaciones generales y conectar las diferentes clases del dominio. Esta decisión sigue la misma lógica del ejemplo de Casino trabajado en clase, donde una clase central recibe las solicitudes y delega las responsabilidades específicas a los objetos correspondientes.

Por ejemplo, para inscribir un jugador en un equipo, ClubDeportivoSeneca localiza al socio y al equipo correspondiente, verifica las condiciones generales de la operación y posteriormente delega al objeto Equipo la inscripción del jugador.

6.2 Uso de herencia

Se utilizó herencia para representar entidades que comparten características y comportamientos comunes.

Usuario se definió como clase abstracta y de ella heredan Socio, Empleado y Administrador. A su vez, Entrenador y Fisioterapeuta heredan de Empleado.

También se utilizó herencia en otras partes del sistema, por ejemplo entre los diferentes deportes, instalaciones, productos y tipos de venta.

Esta decisión evita repetir atributos y métodos comunes y permite especializar el comportamiento de cada clase.

6.3 Uso de clases abstractas e interfaces

Algunas clases se definieron como abstractas cuando representan conceptos generales que no deben ser creados directamente.

Por ejemplo:

- Usuario
- Empleado
- DisciplinaIndividual
- Instalacion
- Venta
- ProductoVenta
- ProductoCafeteria

También se utiliza la interfaz Comprador, implementada por las clases que pueden realizar compras dentro del club. Esto permite que una venta tenga un comprador sin depender directamente de si este es un socio o un empleado.

6.4 Manejo de categorías, estados y modalidades

Durante el diseño se decidió manejar valores como categorías, estados, niveles, modalidades y formatos mediante atributos de tipo String.

Por ejemplo:

- Equipo.categoria : String
- InscripcionEquipo.estado : String
- InscripcionAcademia.nivel : String
- Reserva.modalidad : String
- Competencia.formato : String
- SolicitudCambioTurno.estado : String

Esta decisión mantiene la implementación acorde con las estructuras trabajadas durante el curso y permite representar estos valores de forma sencilla sin introducir estructuras adicionales.

6.5 Separación de responsabilidades

Cada clase conserva la responsabilidad relacionada directamente con su información.

Por ejemplo, Equipo mantiene sus inscripciones y realiza validaciones relacionadas con los jugadores, mientras que Reserva valida las condiciones propias de una reserva. SesionEntrenamiento administra los jugadores convocados y sus asistencias.

La clase ClubDeportivoSeneca coordina estas operaciones, pero no reemplaza las responsabilidades de las clases del dominio.

6.6 Colecciones utilizadas

Se utilizaron principalmente HashMap y ArrayList.

Los HashMap se utilizan cuando se requiere buscar rápidamente un objeto mediante un identificador, por ejemplo usuarios, socios, empleados, equipos, competencias, disciplinas e instalaciones.

Los ArrayList se utilizan para almacenar elementos históricos o conjuntos donde no se requiere una llave única directa, por ejemplo ventas, reservas, partidos, sesiones de entrenamiento, movimientos de inventario y solicitudes.

6.7 Persistencia

La persistencia se separó de la lógica principal mediante las clases ArchivoPlano y ArchivoSerializable.

ArchivoPlano permite almacenar información en archivos de texto y ArchivoSerializable permite guardar y recuperar estructuras completas mediante serialización.

Esta separación permite que las clases del dominio se concentren en la lógica del club mientras las clases de persistencia se encargan del almacenamiento.

7. Relación entre diseño e implementación

La implementación realizada mantiene correspondencia con los diagramas de clases y los diagramas de secuencia desarrollados.

El diagrama de clases de alto nivel representa las principales relaciones entre las clases del sistema, mientras que el diagrama de clases de diseño muestra los atributos y métodos utilizados en la implementación.

Los diagramas de secuencia muestran el comportamiento de algunas de las funcionalidades consideradas más importantes del sistema, incluyendo:

- inicio de sesión;
- inscripción de un jugador en un equipo;
- reserva de instalaciones;
- programación y resultado de partidos de práctica;
- venta en tienda;
- creación de competencias e inscripción de equipos;
- programación y resultado de partidos de competencia;
- creación de sesiones de entrenamiento y registro de evaluaciones.

En estas funcionalidades se mantiene un patrón común: el usuario inicia la operación a través de ClubDeportivoSeneca, la clase de control obtiene los objetos involucrados y posteriormente delega las acciones específicas a las clases responsables.

La implementación también incorpora manejo de excepciones para impedir operaciones inválidas, por ejemplo credenciales incorrectas, jugadores repetidos, camisetas ocupadas, reservas incompatibles, inventario insuficiente, nóminas incompletas y evaluaciones fuera del rango permitido.

Finalmente, se desarrolló una clase de pruebas que permite ejecutar diferentes funcionalidades del sistema y comprobar la integración entre usuarios, equipos, disciplinas individuales, inventario, ventas, entrenamientos, competencias, mensualidades y persistencia.

Con estas decisiones se busca mantener consistencia entre el análisis, el diseño UML y la implementación del sistema, tal como se solicita para la segunda entrega del proyecto. La guía exige precisamente que la documentación del diseño sea coherente con la implementación y que el documento incluya explicaciones y justificaciones adicionales a los diagramas